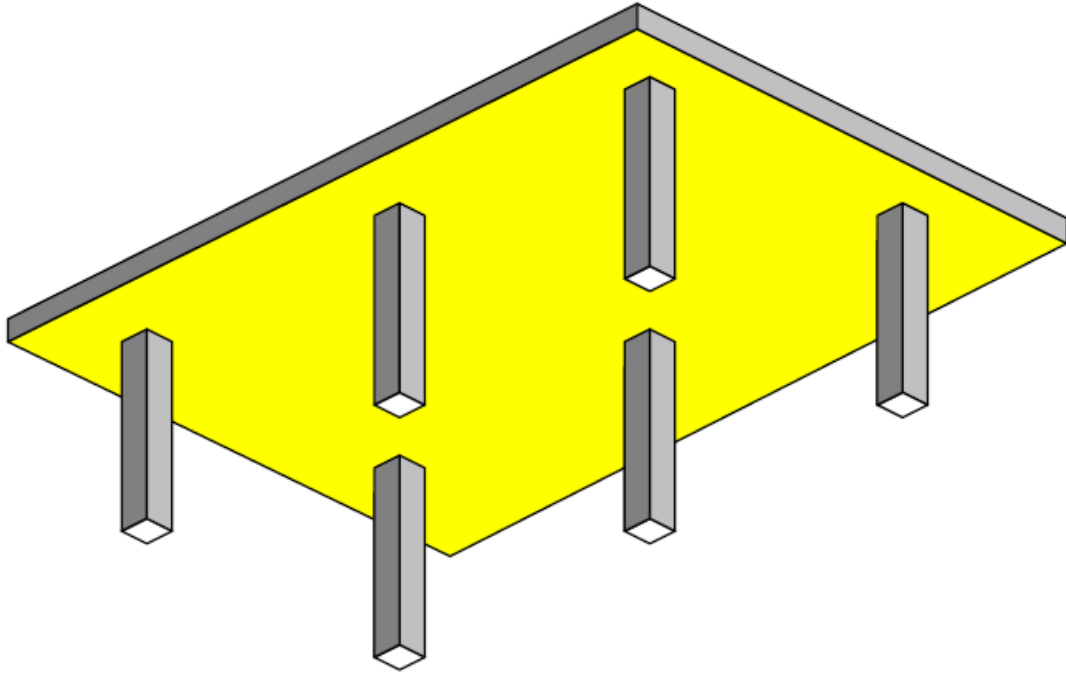
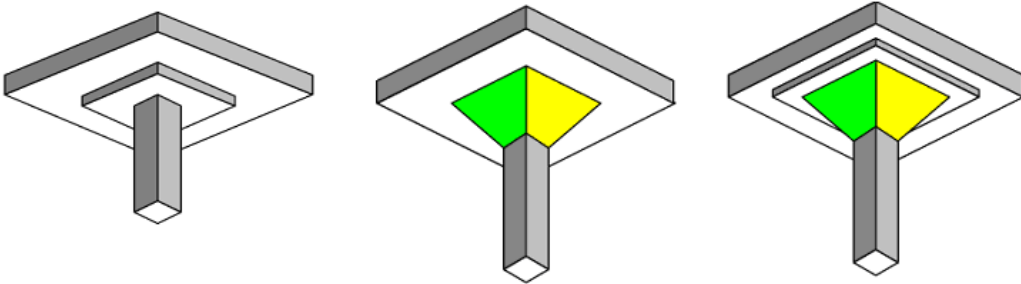


Kolonlarda Zımbalama Hesabı

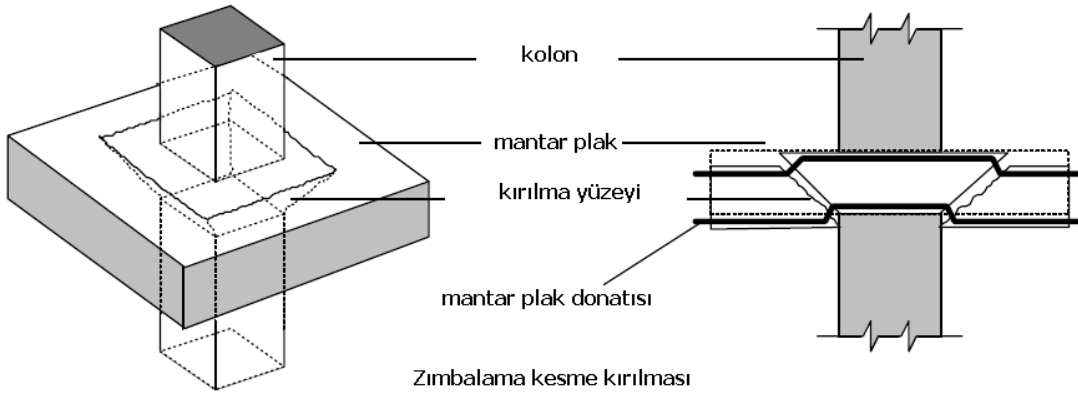
Mantar plak sistemlerde, plaklardan kolona gelen yükün, plak beton kesitinin kesme olarak dayanımının hesaplanmasıdır. Plaklarda sadece eğilme donatısı olması ve kesmeyi karşılayan etriye gibi donatı olmaması nedeniyle, plaklardan kolona gelen yükler kolon çevresindeki plak kesiti tarafından kesme hesabı yapılmaktadır. Plak kesitinin ince olması nedeniyle, kesit çevresini artırmak ve kesme yüzeyini büyüterek kesme kapasitesini artırmakta mümkündür. Kolon kısmında başlık veya tabla oluşturularak, zımbalamanın önüne geçilebilir.



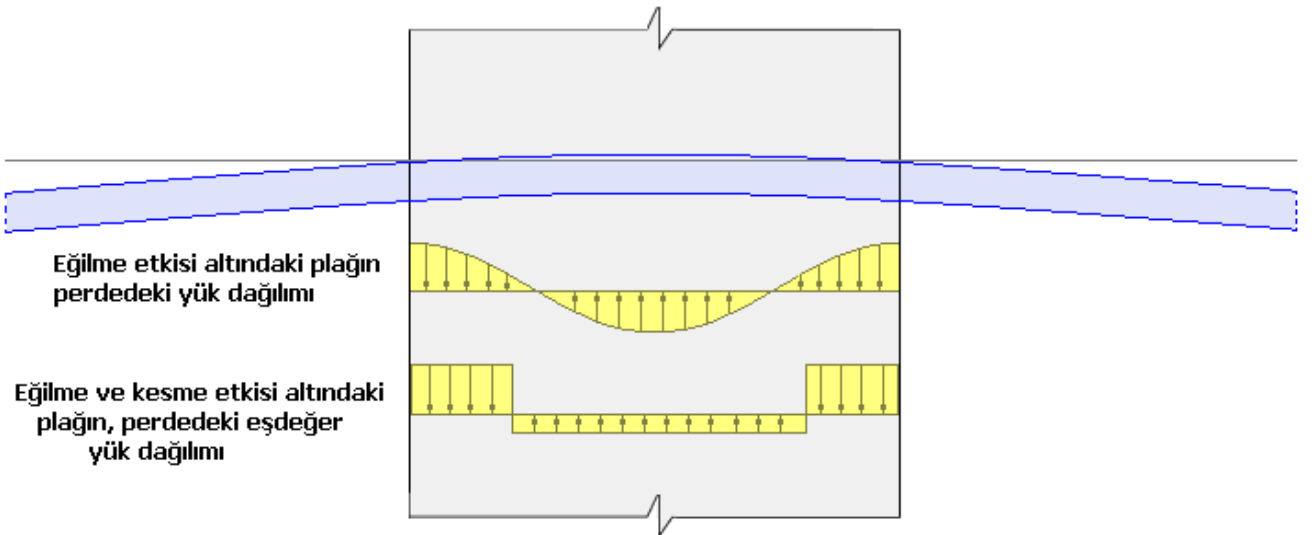
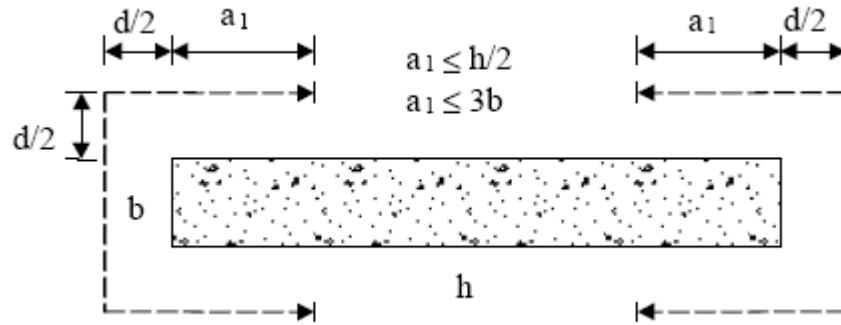
Kolon tabla ve başlığı



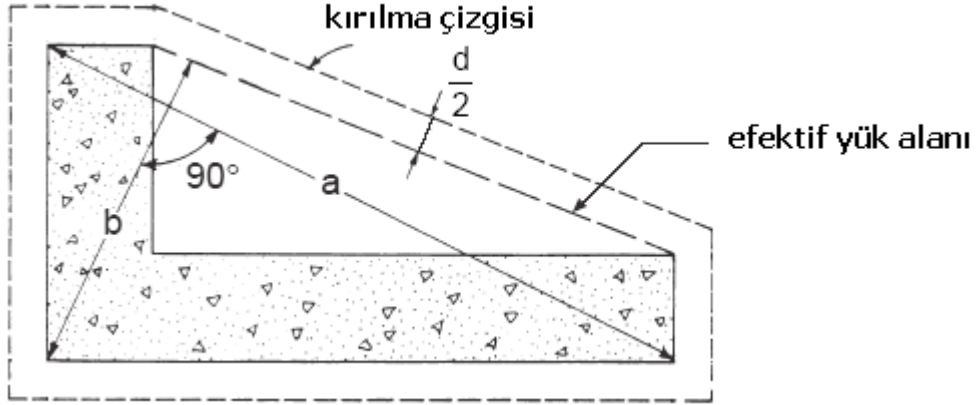
Zımbalama çevresi; kolon çevresinde, plak faydalı yüksekliğinin yarısı uzaklıkta oluşan kesme yüzeyidir. Zımbalama kontrolünde; donatılar dikkate alınmadan sadece beton tarafından karşılanması kontrol edilir. Kesmeyi sağlayan donatılar kırılma çizgisini daha geniş alana yapılmasını sağlar. Kenar kolonlarda ve köşe kolonlarda, kesme alanı plak kenarına uzatılarak, kırılma çizgisi oluşturulur. Kesme hesabında yüklerle birlikte momentlerinde kesmede oluşturduğu etki dikkate alınmalıdır.



Perdeli sistemlerde, kolon uç bölgelerinde zımbalama oluşması nedeniyle, zımbalama çevresi kapalı olmadan kontrol edilmektedir. Plâğin eğilme etkisi altında yükün, perdenin uç bölgesinden aktarılması nedeniyle, aşağıdaki kırılma çizgisine göre hesaplanacaktır.



Poligonal kesitli kolonlarda efektif yük alanı çevresinde kırılma çizgisi oluşturularak zımbalama hesabı yapılmalıdır.



Kenar kolonlarda, kolon kenara yakınlığı kolon genişliği ve plak yüksekliğine bağlı olarak kırılma çizgisi oluşturulmalıdır. Bu tip yerlerde kırılma çizgisinin toplam boyunun minimum olması tercih edilmelidir.



Zımbalama Dayanımı hesabı

Sınırlı bir alana yayılmış yükler veya kolonlar tarafından yerel olarak yüklenen plakların zımbalama dayanımı hesaplanarak bunun tasarım zımbalama kuvvetine eşit veya ondan büyük olduğu kanıtlanacaktır.

$$V_{pr} \geq V_{pd}$$

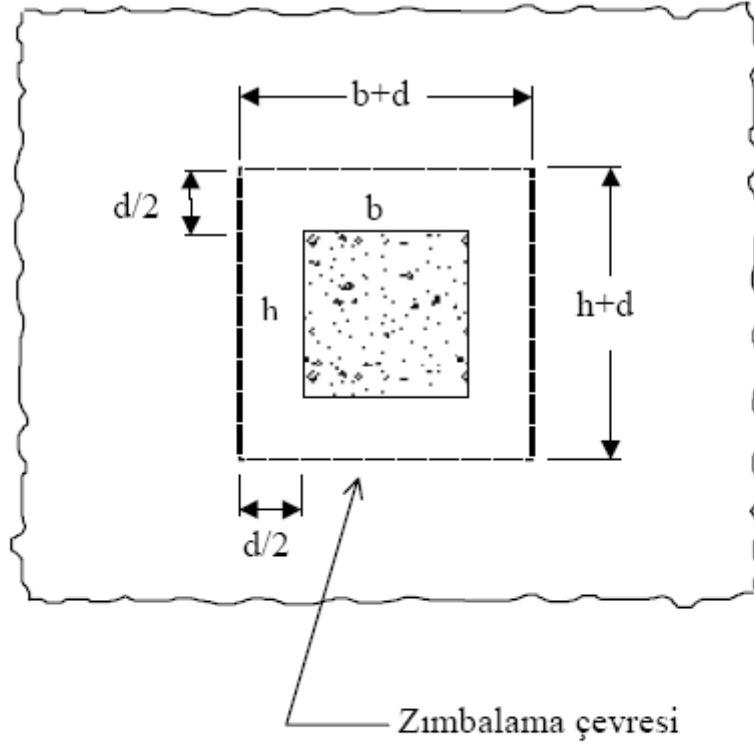
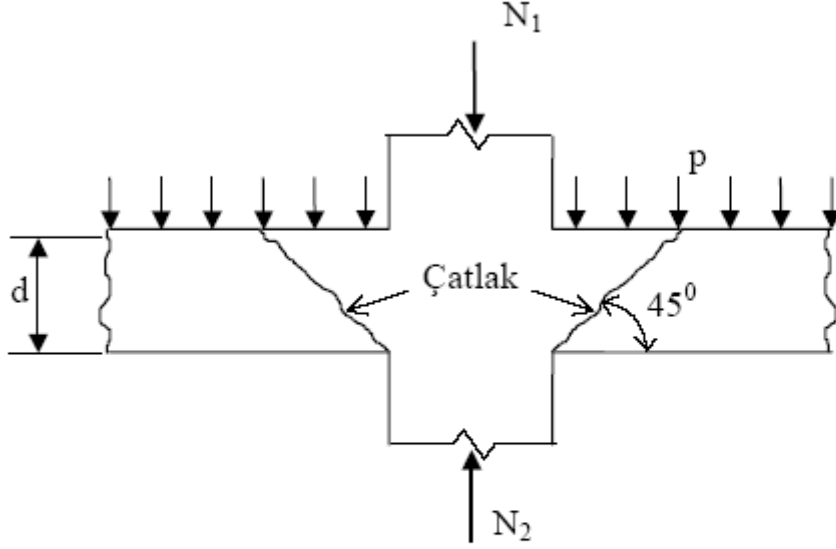
Zımbalama dayanımının hesabında, yüklenen alana $d/2$ uzaklıkta zımbalama çevresi ile belirlenen kesit alanı gözönüne alınır.

Tasarım zımbalama kuvveti, zımbalama çevresi ile sınırlanan plak bölümüne etkiyen ve plak düzlemine dik kuvvetlerin cebirsel toplamıdır, Şekilde gösterilen F_a , zımbalama çevresi içinde kalan plak yüklerinin toplamıdır (döşemeler için döşeme yükü, temeller için zemin gerilmelerinin toplamı).

Zımbalama dayanımı **V_{pr}** , aşağıdaki bağıntıdan hesaplanmalıdır.

$$\mathbf{V_{pr} = \gamma \ fctd \ U_p \ d}$$

Burada **γ** , eğilme etkisini yansıtan bir katsayıdır. Plağa aktarılan dengelenmemiş kolon momenti etkisinin daha güvenilir yöntemlerle hesaplanmadığı durumlarda, eğilme etkisi aşağıdaki **γ** katsayılarıyla hesaba katılmalıdır.



$$V_{pd} = N_2 - N_1 - F_a$$

$$F_a = p (b + d) (h + d)$$

Eksenel yükleme durumunda, $\gamma = 1.0$

Dışmerkezli yükleme durumunda,
$$\gamma = \frac{1}{1 + \eta \frac{e}{W_m} u_p d}$$

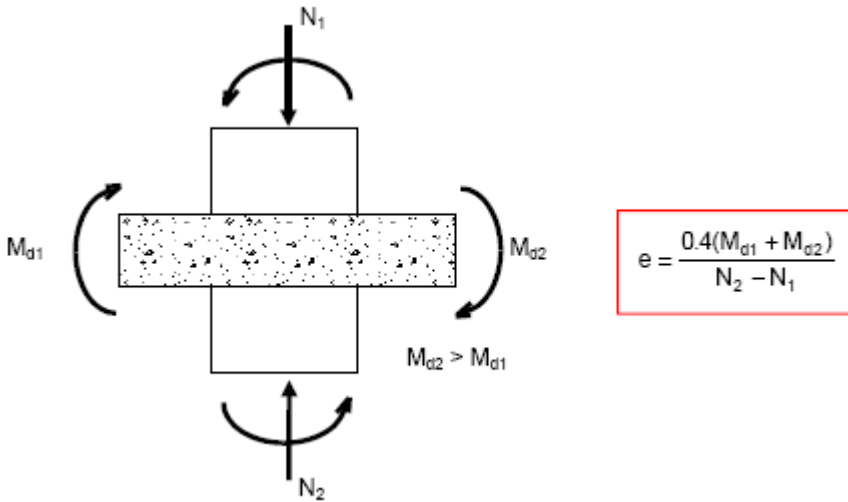
$$\eta = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{b_2}{b_1}}}$$
 yalnızca **$b_2 \geq 0.7 b_1$** durumu için geçerlidir.

Plak kenarında veya köşesinde olmayan dikdörtgen veya dairesel yük alanları (veya kolonlar) için daha basit olarak ifade edilebilir.

Dikdörtgen yük alanları veya kolonlar için,
$$\gamma = \frac{1}{1 + 1.5 \frac{e_x + e_y}{\sqrt{b_x b_y}}}$$

Dairesel yük alanları veya kolonlar için,
$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{2e}{d + d_0}}$$

Dışmerkezlikler hesaplanırken, eğilme düzleminde kolonun iki yanındaki plak momentleri toplamının %40 ı ve alt ve üst kolonlardaki eksenel yüklerin farkı temel alınmalıdır.



Hesaba Katılacak Dışmerkezlik

Yüklenen alan kenarında "5 d" veya daha yakın uzaklıkta olan boşluklar, zımbalama çevresi hesaplanırken dikkate alınır. Boşluklar nedeni ile zımbalama çevresinde, U_p , yapılacak azaltma, yüklenen alan ağırlık merkezinden, döşeme boşluğu kenarlarına teğet çizilecek radyal doğruların içinde kalan çevre uzunluğu dikkate alınmayarak gerçekleştirilmelidir.

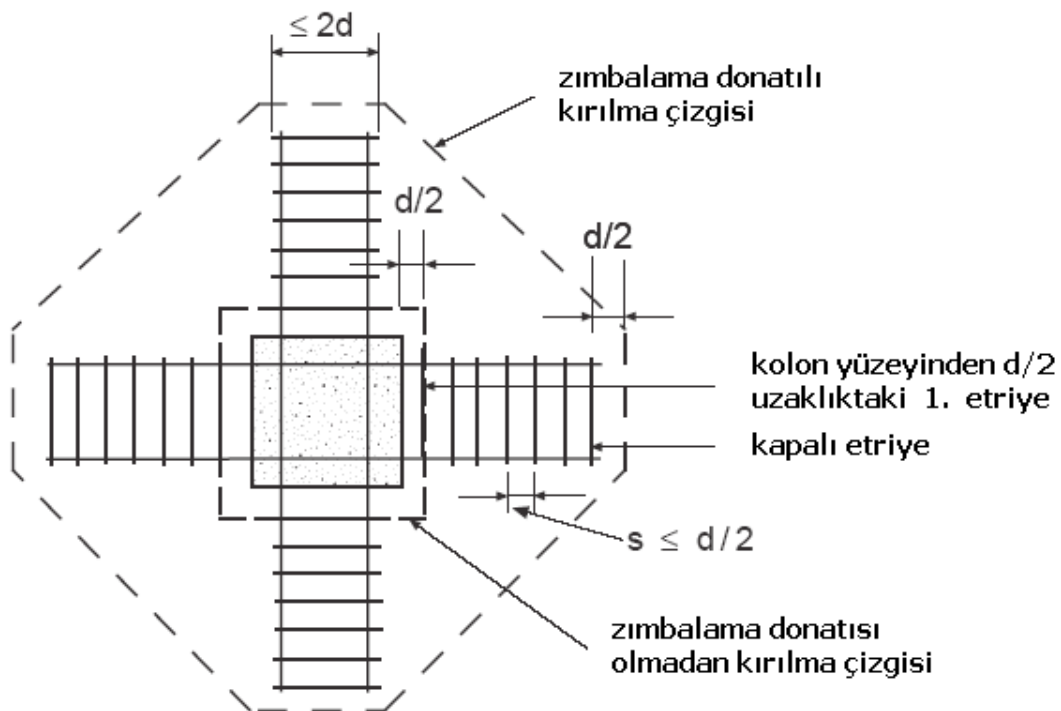
Yüklenen alan boyutları oranının 3.0 den fazla olduğu durumlarda $h=3 b$ varsayımı ile hesaplanacak çevre kullanılmalıdır. Yükleme alanı çevresinin iç bükey olduğu

durumlarda, teğet veya teğetlerle içbükeyliğin giderilmesinden sonra elde edilen çevre, hesaplarda zımbalama çevresi olarak kullanılmalıdır. Plak kenarına yakın kolonlar ve yük alanları için zımbalama çevresi olarak hesaplarda, gösterilen iki seçenekten küçüğü kullanılmalıdır. Eğer birden fazla kritik kesit söz konusu ise (örneğin, kolon başında tabla bulunuyorsa), her bir kritik kesit ayrı ayrı değerlendirilip en elverişsiz olanı gözönüne alınmalıdır.

Zımbalama Donatısı

Zımbalama dayanımı, geçerliliği deneylerle kanıtlanmış donatı veya profil düzenlemeleri veya özel çelik elemanlarla artırılabilir. Ancak, zımbalama donatısının etkili olabilmesi için, plak kalınlığının en az 250 mm olması gerekir. Ayrıca, bu düzenlemelerle arttırılmış dayanım hiçbir zaman

$V_{pr} = \gamma f_{ctd} U_p d$ ile belirlenen değerin 1.5 katını aşamaz.

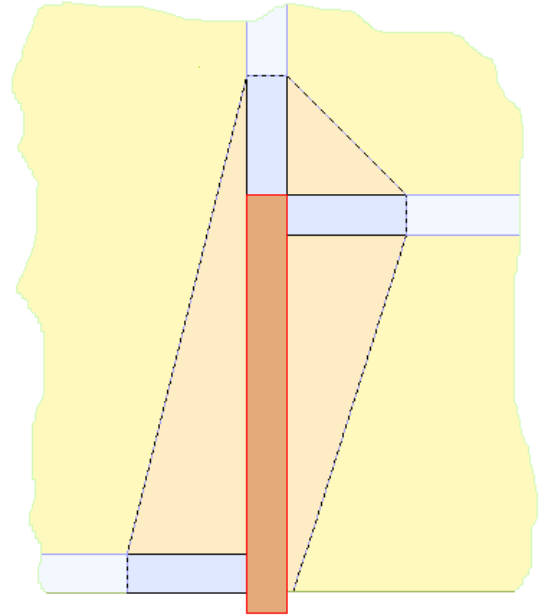
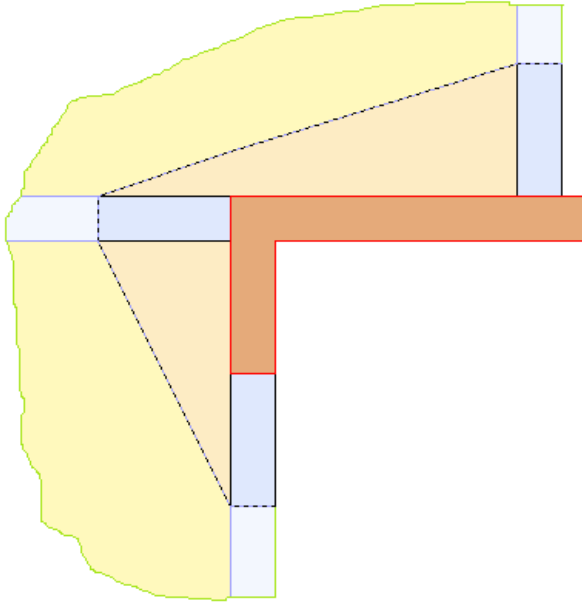
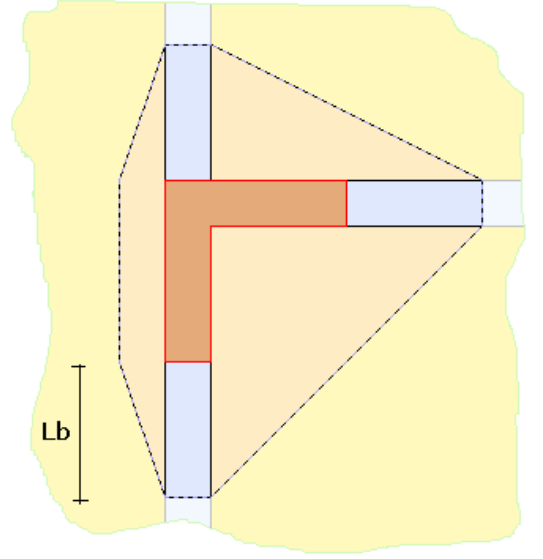


Zımbalama donatısı, kesme kuvvetini etriyelerle kolona taşıdığı için kırılma çizgisini daha geniş kendi kontruna taşımaktadır. Bu yeni kırılma çizgisine göre yeniden zımbalama dayanımı yapılmalıdır. Bu hesaplamada etriyeler dikkate alınmadan yapılmalıdır.

ACI-356 da; kolona bağlı kirişin yüksekliği, plak yüksekliğinin 2 katından büyük ve etriye aralığı kiriş yüksekliğinin yarısından ve plak yüksekliğinin 0.75 katından büyük olması durumunda, zımbalama hesabı yapılması zorunlu tutulmamaktadır. Aynı şekilde kirişlerin veya panel perdelerin bağlantısı durumunda, plak yükleri bu rijit elemanlarla kolona taşındığı için yapılmasına gerek yoktur. Eğer yapılması istenirse, kırılma çizgisi bu taşıyıcı elemanlara bağlı olarak yeniden düzenlenmelidir.

İç kolonlarda kırılma çizgisi kapalı poligon olarak minimum kesme alanı oluşturulacak şekilde düzenlenir.

L_b , kiriş kesme boyu; kiriş sarılma bölgesi veya kiriş sarılma bölgesi yoksa yüksekliği alınır. Kiriş etriyesinin yeterli olmadığı kabul edilirse bile kiriş kesit yüksekliğinin yarısı, kırılma noktası alınabilir.

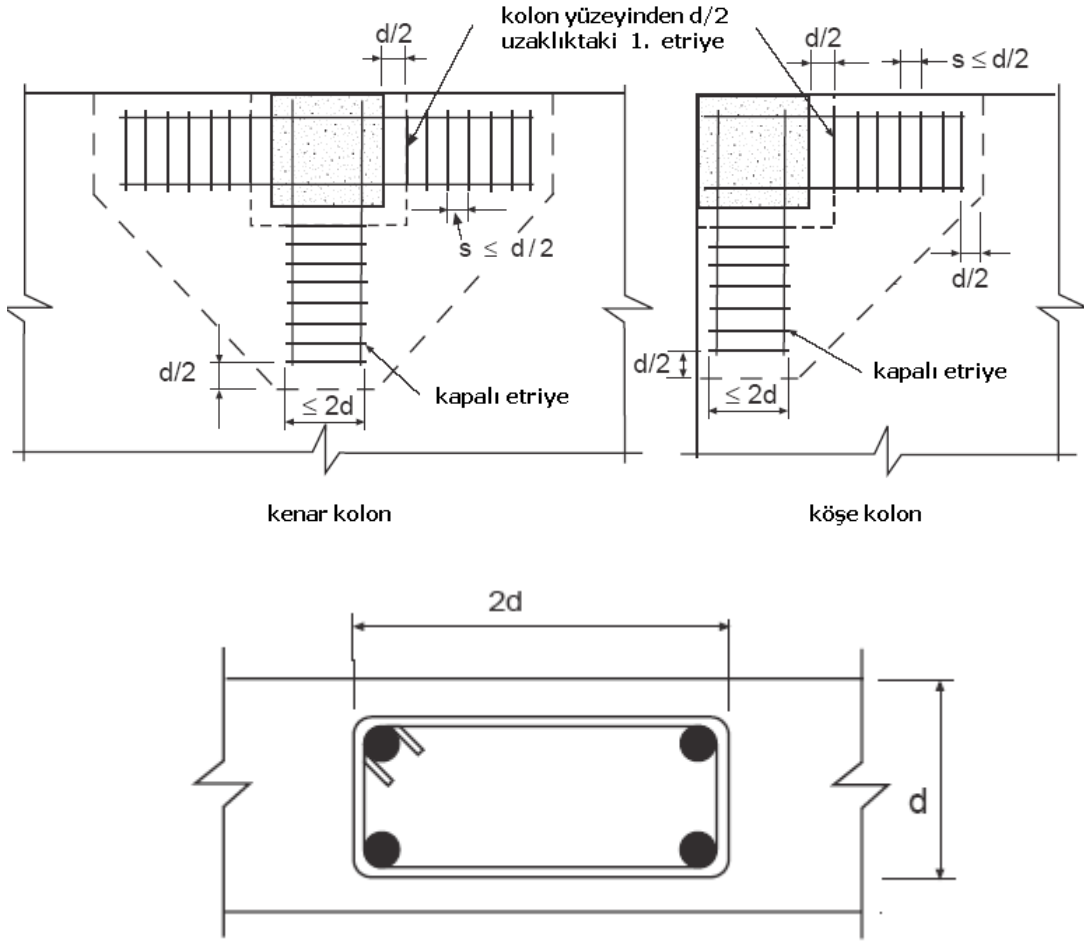


Kenar kolonlardada kırılma çizgisi en az olacak şekilde düzenlenerek, zımbalama dayanım kontrolü yapılmalıdır. Rijit kirişler, aynı zımbalama donatısına sahip olması dolayısıyla kesme kuvvetini kolon taşıyabilmektedir. Zımbalama kuvveti sadece plaktan gelen yüklerden ve momentler dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Tek yönlü çalışan mantar plaklarda, rijit kiriş kullanılarak zımbalamanın önüne geçilebilir. Mantar plakların en zayıf noktalarından biride, kalıp alma süresidir. Erken kalıp alma nedeniyle betonun tam dayanımını kazanmadan alınması nedeniyle kendi öz ağırlığından dolayı zımbalama olmasıdır. Mantar plak öz ağırlığının büyük ve açıklıkların uzun olması nedeniyle, mutlaka 3 kat kalıp dikmeleri sürekli bulundurulmalıdır.

Bir katın beton uygulamasında, bir alt kat mantar plakları bu katın yükünü taşıyamaz. En az iki veya üç kat plağına bu yük paylaştırılmalıdır.

Zımbalama dayanımının yetersizliğinde 25cm ve üzerinde bir kalınlığa sahip plaklarda etriye yapılabilirdi için zımbalama donatısıyla kırılma çizgisi genişletilerek, kesme dayanımı sağlanabilir. 25 cm altındaki plaklarda kesit yükseltilmesi yapılmalıdır.



Zımbalama donatısı yukarıdaki şekildeki gibi etriyelerle düzenlenmelidir. Etriye boyuna donatısı, montaj donatısı olup, plak donatısı kullanılabilir. Etriye genişliği, faydalı yüksekliğin 2 katından az olmamalıdır. Tünel kalıp projelerinde, kenarları boş olan plaklarda, duvar yüklerinden meydana gelen kesme çatlaklarının önüne geçmek için, konstrüktif amaçlı zımbalama donatısı konulması faydalı olacaktır.